CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · SEGUNDO SEMESTRE 2026

HDT 8: Redes Neuronales

Asignada: jueves 15 de octubre · Entrega: martes 27 de octubre, 23:59

Datos

Dos problemas donde la **forma** importa, generados con semilla fija en el notebook: **la alarma** (240 puntos: suena cuando exactamente una de dos señales está encendida, la diagonal de la sesión 22 con datos nuevos) y **los anillos** (500 puntos: un círculo adentro de otro).

La hoja cubre la sesión 22: la recta que no puede, la red a mano que sí, la red que aprende sola (neuronas = quiebres, el tamaño del paso) y la culpa repartida hacia atrás, en miniatura y sin derivadas.

Ojo con el calendario: la entrega es el martes 27 (el martes 20 es feriado) y el **Parcial II es el jueves 29**. Esta hoja es el mejor repaso del módulo: no la dejen para el final.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con `# ¿Qué va aquí?` en `HDT8.ipynb`.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar el resultado.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual, a más tardar el **martes 27 de octubre, 23:59**.
- Dependencias: `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `scikit-learn`.
- AI: resolver sin AI. Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final (no penaliza).

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Parte	Ejercicio	Pts
1	A · A mano	La recta contra la diagonal: el techo geométrico	0.20
2	A · A mano	La red a mano, completada y verificada en las cuatro esquinas	0.30
3	A · A mano	La misma red sobre los 240 puntos: 0.89 contra 0.54	0.20
4	B · Aprende	¿Cuántas neuronas pide un anillo? La tabla train/test	0.25
5	B · Aprende	Las fronteras dibujadas: recta, cuadrilátero, polígono	0.25
6	B · Aprende	El tamaño del paso: tres curvas de error	0.20
7	C · La culpa	Backprop en miniatura: un peso movido en contra de su culpa	0.40
8	D · Criterio	Cuántas neuronas en producción, y por qué rápido no es mejor	0.20

Veritas · Libertas · Jvstitia